Tonfunk Lab – Hinweise für Ausbilder

Stand: Oktober 2026 · Version 14.133

> **Kurz:** Azubis bearbeiten Aufgaben selbstständig, das Programm prüft die Lösung. Im **Lehrer-Bereich** verteilst du Aufgaben per Link, prüfst Abgaben und siehst eine Auswertung. Das Passwort für den Lehrer-Bereich und das automatische Layout kennst nur du. Gib es nicht weiter.

Fachliche Durchsicht: Die Prüfliste zum Gegenlesen sammelt alle fachlichen Aussagen des Labs (Querschnitte, FI, Schutzbereiche, Grenzwerte). Bitte einmal durchsehen und abzeichnen.

1. Vorbereitung

- Azubis öffnen **tonikaczor.github.io/lochlab**, geben das Zugangspasswort und ihren Namen ein (siehe Anleitung für Azubis).
- Das Zugangspasswort ist ein anderes als das Ausbilder-Passwort. Es schützt nur die Seite vor fremden Aufrufen.
- Nach dem ersten Laden läuft alles offline. Neue Versionen erscheinen beim nächsten Öffnen mit Internet.

2. Aufgabe verteilen

1. Im Programm (SchaltLab, SimLab, Arduino-Lab, Pi-Lab, DigiLab, MessLab, HausLab, App-Werkstatt oder Prüfungs-Lab; SPS-Lab, Leiterplatten-Lab, Antriebs-Lab und Sensorik-Lab haben keinen Lehrer-Bereich, dort verteilst du Aufgaben über die QR-Blätter in der Auswertung): Menü → **Lehrer-Bereich** → Ausbilder-Passwort.
2. Aufgabe wählen → `Aufgabe als Link teilen`. Der Link öffnet die Aufgabe mit Startschaltung (und Startprogramm im Arduino-Lab) direkt bei den Azubis.
3. Den Link in euer Kursmedium stellen (Teams, E-Mail, QR-Code).
4. Mit `Musterlösung öffnen` siehst du die Lösung, mit `Startschaltung öffnen` den Ausgangszustand.

3. Abgaben prüfen

1. Azubi schickt den **Teilen-Link** (Menü → Teilen).
2. Lehrer-Bereich → Namen eintragen, Link in „Link oder Text" einfügen → `Prüfen`.
3. Du siehst die Prüfpunkte (✓/✗) und die Prozentzahl, ohne die Abgabe zu öffnen. Mit `In Auswertung speichern` landet das Ergebnis in der Liste.
4. `Als Tabelle kopieren` liefert Name, Aufgabe, Ergebnis und Zeit zum Einfügen in Excel. `Liste leeren` löscht die Auswertung auf diesem Gerät.

Fehlersuche-Aufgaben werden direkt in der App beantwortet und lassen sich nicht per Link abgeben. Die Auswertung bleibt auf dem Gerät, auf dem du sie speicherst.

Auswertung aller Labs (auswertung.html)

1. Azubi: Menü → Ergebnis senden → Code kopieren und dir schicken (Teams, Mail, Zettel). Der Code beginnt mit `TFL1.` und enthält nur Name, Aufgaben-Kürzel und Prozentzahlen aus allen Labs auf dem Gerät.
2. Du: **auswertung.html** öffnen (Passwort wie im Lehrer-Bereich), alle Codes einfügen (auch viele auf einmal) → Hinzufügen.
3. Die Tabelle zeigt je Azubi und Aufgabe die beste Prozentzahl (grün 100 %, gelb teilweise), unten die Zahl der Azubis, die jede Aufgabe geschafft haben. Filter nach Lab, CSV herunterladen für Excel, Drucken für die Akte.

Aufgaben per QR-Code verteilen und Abgaben scannen

1. In **auswertung.html** unter „Aufgaben als QR-Code verteilen" die Aufgaben ankreuzen → QR-Blatt drucken. Jede Aufgabe bekommt einen QR-Code mit direktem Link ins passende Lab.
2. Azubi scannt mit der iPad-Kamera, die Aufgabe öffnet sich (beim ersten Mal Passwort und Name).
3. Nach **Lösung prüfen** tippt der Azubi auf Abgeben. Es erscheint ein QR-Code mit Name, Aufgabe und Prozentzahl.
4. Du: in auswertung.html Kamera starten und den QR-Code des Azubis scannen. Ein Piepton bestätigt, das Ergebnis steht sofort in der Tabelle.

Tipp-Stufen und Messprotokoll

- **Tipp-Stufen:** Der Knopf „Tipp" in jeder Aufgabe gibt drei Stufen: 1 allgemeiner Hinweis, 2 konkreter Hinweis (erster offener Prüfpunkt bzw. Bauteiltyp des Fehlers), 3 Musterlösung (bei Fehlersuche: das defekte Bauteil). Die höchste benutzte Stufe wird mit der Abgabe übertragen und in **auswertung.html** als kleine Hochzahl an der Prozentzahl gezeigt (Spalte „Tipps" = Summe).
- **Messprotokoll:** Menü → Messprotokoll (SchaltLab, SimLab, Arduino-Lab, Pi-Lab). Der Azubi trägt Messpunkt und berechneten Sollwert ein, misst mit dem Multimeter, übernimmt den Wert mit „↓ Messwert" und bekommt Abweichung und Bewertung (Toleranz ±2, 5, 10 oder 20 %). „Drucken" erzeugt ein Protokoll mit Name, Datum, Schaltung, Aufgabe und Unterschriftenfeldern.

Die gesammelten Ergebnisse liegen nur auf dem Gerät, auf dem du die Seite benutzt. Ein neuer Code desselben Namens aktualisiert dessen Ergebnisse.

4. Eigene Fehlersuche bauen (SimLab)

Hinweis Schutzleiter: Die Beispiele und Musterlösungen im SimLab sind mit PE (grün-gelbe Ader) verdrahtet. Zwölf Haus-Aufgaben (aus, reihe, parallel, wechsel, kreuz, impuls, schutz, schuetz, selbst, zl, oe, mo) prüfen den PE-Anschluss der Geräte. Für eine Fehlersuche „fehlender Schutzleiter" die PE-Ader weglassen und den Körperschluss im Bedienfeld einschalten.

Im Lehrer-Zustand zeigt jedes angetippte Bauteil unter den Eigenschaften „Fehler (Lehrer)": *unterbrochen* oder *Kurzschluss*. So baust du eine Schaltung mit verstecktem Fehler und verteilst sie über „Teilen". Azubis sehen den Fehler nicht.

5. Layout automatisch erzeugen

Menü → **Layout automatisch erzeugen** (Ausbilder-Passwort) macht aus einem Stromlaufplan einen Vorschlag für die Lochrasterplatine (LochLab), auch mit Arduino (zwei Stiftleisten), Raspberry Pi (2×20-Stiftleiste der GPIO-Schnittstelle), Schaltern, Lampen und Sensoren. In der LochLab-Simulation läuft dabei auch das Programm: Der Uno und der Pi liefern Spannung, die Sensoren haben Regler, die Konsole zeigt die Ausgabe. Das Ergebnis ist ein **Vorschlag**: Pinbelegung von Transistoren und ICs sowie die Reihenfolge der Sensoranschlüsse vor dem Löten mit dem Datenblatt vergleichen.

Prüfungs-Lab: Teil 1 und Teil 2 getrennt (ab v10.129): Oben im Prüfungs-Lab wählst du den Bereich **Teil 1** oder **Teil 2**. Probeprüfung, Training mit Prüfungs-Pool und Auswertung sind pro Bereich getrennt. Teil 2 bietet Systementwurf, Funktions- und Systemanalyse und **Wirtschafts- und Sozialkunde** (18 gebundene Aufgaben, 3 abwählbar, 60 Minuten). Der Pool umfasst rund 1.400 eigene Übungsfragen im Stil der Prüfungen 2020 bis 2026. Alle Fragen sind KI-Entwürfe mit eigenen Formulierungen, belegt gegen die Lösungsschlüssel, aber noch nicht fachlich vom Ausbilder freigegeben. Die freien Aufgaben der echten WiSo-Prüfung bewertet das Lab nicht automatisch. Das Muster der Prüfung: Der Stromlaufplan in Teil B der Theorie ist meist die Schaltung der Praxisprüfung von vor zwei Jahren, im Pool stehen deshalb Fragen zur Schaltung der Praxisprüfung Winter 2024.

Mehrere Platinen und Flachbandkabel (ab v10.128): Große Schaltungen verteilst du im LochLab auf mehrere Platinen (Menü `Platine hinzufügen`, Azubi-Platine bis 200 × 100 mm). Das **Flachbandkabel** verbindet die Platinen und führt alle Adern in einem Kabel. Verbindungen laufen über Lötbahnen auf der Unterseite; Silberdraht auf der Bestückungsseite nur im Notfall.

Zweistufiges Absetzen (SchaltLab): Ein Bauteil wird in zwei Schritten gesetzt: erster Tipp fixiert das erste Bein, dann ausrichten und die Beine auf Länge ziehen, dann das zweite Bein absetzen. Der Körper bleibt unverändert, nur die Anschlussdrähte werden länger. Bei ICs führt ein Link zum Datenblatt.

6. Aufgabenübersicht

Insgesamt 394 Aufgaben mit automatischer Prüfung. Niveau: ● einfach bis ●●●● anspruchsvoll.

LochLab (24 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Aufbau	Spannungsteiler aufbauen	●○○○
Aufbau	LED mit Vorwiderstand und Schalter	●○○○
Aufbau	Lampen in Reihe und parallel	●●○○
Aufbau	Transistor als Schalter	●●○○
Aufbau	Dämmerungsschalter mit Fotowiderstand	●●○○
Aufbau	Relais mit Transistor und Freilaufdiode	●●●○
Aufbau	Brückengleichrichter mit Glättung	●●●○

Aufbau	555-Blinker aufbauen	●●●○
Arduino und Pi	Arduino: LED an Pin 13	●●○○
Arduino und Pi	Raspberry Pi: LED an GPIO17	●●○○
Arduino und Pi	Raspberry Pi: Temperatursensor am I²C-Bus	●●●○
Arduino und Pi	Arduino: Einparkhilfe verdrahten	●●●○
Aufbau	MOSFET als Schalter aufbauen	●●○○
Aufbau	Duo-LED verdrahten	●○○○
Projekt Ampel	Ampel aufbauen (Taktgeber und Zähler)	●●●○
Projekt Dämmerungsschalter	Dämmerungsschalter aufbauen (Relais und Lampe)	●●●○
Projekt Netzteil	Netzteil 5 V aufbauen (Brücke, Elko, Regler)	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: eine Lötbrücke	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: eine Leitung fehlt	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Netzteil ohne Spannung	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Uno-Schaltung antwortet nicht	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Lötbrücke am 5-V-Netzteil	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: MOSFET-Schalter schaltet nicht	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Blinker blinkt nicht	●●●○

SchaltLab (38 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Spannungsteiler für 6 V	●○○○
Grundlagen	Vorwiderstand für die LED	●○○○
Transistoren	Transistor als Schalter	●●○○
Filter und Gleichrichter	Tiefpass mit 1 kHz Grenzfrequenz	●●●○
Filter und Gleichrichter	Netzteil: Einweggleichrichter	●●●○
Fehlersuche	Transistorschalter: die LED bleibt aus	●●○○
Fehlersuche	Netzteil liefert keine Gleichspannung	●●○○
Grundlagen	Reihenschaltung: 6 mA fließen	●○○○
Grundlagen	Parallelschaltung: 20 mA	●○○○
Grundlagen	Belasteter Spannungsteiler: 3 V an der Last	●●○○

Halbleiter	Z-Diode stabilisiert 5,1 V	●●○○
Filter und Gleichrichter	RC-Glied: Zeitkonstante 1 ms	●●○○
Aufbau nach Plan	Brückengleichrichter verdrahten	●●●○
Aufbau nach Plan	555-Blinker verdrahten	●●●○
Aufbau nach Plan	Dämmerungsschalter verdrahten	●●○○
Aufbau nach Plan	Relais mit Transistor verdrahten	●●●○
Aufbau nach Plan	Komparator mit Operationsverstärker	●●●○
Aufbau nach Plan	Festspannung 5 V mit Regler 7805	●●○○
Projekt: Ampel	Ampel: Taktgeber und Zähler verdrahten	●●●○
Projekt: Dämmerungsschalter	Dämmerungsschalter mit Relais verdrahten	●●●○
Projekt: Netzteil	Netzteil 5 V verdrahten	●●●○
Zufallsaufgaben	Zufall: Vorwiderstand für die LED	●○○○
Zufallsaufgaben	Zufall: Spannungsteiler	●●○○
Zufallsaufgaben	Zufall: Reihenschaltung, Strom einstellen	●●○○
Zufallsaufgaben	Zufall: RC-Glied, Zeitkonstante	●●○○
Tagesaufgabe	Tagesaufgabe: jeden Tag neue Zahlen	●●○○
Duell	Duell: gleiche Aufgabe, schnellste Zeit	●●○○
Fehlersuche	Spannungsteiler zeigt falsche Spannung	●○○○
Fehlersuche	Z-Diode stabilisiert nicht	●●○○
Fehlersuche	Tiefpass filtert nicht	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 1: Die Notleuchte bleibt dunkel	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 2: Ein kurzer Blitz und dann nichts	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 3: Am Ausgang liegt zu viel Spannung	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 4: Schalter an, LED aus	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 5: Die Stabilisierung liefert 0 Volt	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 6: Das Netzteil liefert keine Gleichspannung	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 7: Der Tiefpass filtert nichts	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 8: Die Hoflampe leuchtet immer	●●○○

SimLab (27 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Ausschaltung	●○○○
Grundlagen	Zwei Schalter in Reihe (UND)	●○○○
Grundlagen	Zwei Schalter parallel (ODER)	●○○○
Hausinstallation	Wechselschaltung	●●○○
Hausinstallation	Kreuzschaltung (drei Orte)	●●●○
Hausinstallation	Treppenhaus mit Stromstoßschalter	●●●○
Hausinstallation	Kurzschluss und Sicherungsautomat	●●○○
Hausinstallation	Steckdose mit FI-Schutzschalter	●●●○
Hausinstallation	Schütz-Steuerung	●●●○
Hausinstallation	Selbsthaltung (Start und Stopp)	●●●●
Fehlersuche	Wechselschaltung: Lampe bleibt dunkel	●●○○
Fehlersuche	Heizlüfter: der Automat fliegt sofort	●●○○
Fehlersuche	Schütz zieht nicht an	●●●○
Fehlersuche	Treppenhaus: Licht geht nicht	●●●○
Fehlersuche	Spannungsteiler zeigt 9 V	●○○○
Grundlagen	Zwei Lampen getrennt schalten	●○○○
Grundlagen	Öffner-Taster (Ruhestromkreis)	●○○○
Drehstrom	Drehstrommotor schützen schalten	●●●●
Fehlersuche	Zwei Lampen: eine bleibt dunkel	●●○○
Hausinstallation	Schutzleiter nachrüsten (Lampen)	●●○○
Drehstrom	Schutzleiter nachrüsten (Motor)	●●●○
Leitungen und Messen	Leitung auslegen: Spannungsfall	●●○○
Leitungen und Messen	Automat zur Leitung passend wählen	●●○○
Leitungen und Messen	Fehlersuche: Isolationsfehler finden	●●●○
Leitungen und Messen	Auslösebedingung: Schleifenimpedanz	●●●○
Leitungen und Messen	Fehlersuche: Schutzleiter unterbrochen	●●●○
Leitungen und Messen	Fehlersuche: Neutralleiter unterbrochen	●●●○

DigiLab (28 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundgatter	UND-Gatter verdrahten	●○○○
Grundgatter	ODER-Gatter verdrahten	●○○○
Grundgatter	NICHT-Gatter: der Umkehrer	●○○○
Grundgatter	NAND aus UND und NICHT	●○○○
Schaltnetze	XOR nur aus NAND-Gattern	●●○○
Schaltnetze	Halbaddierer verdrahten	●●○○
Schaltnetze	Gleichheit (XNOR) bauen	●●○○
Schaltnetze	2:1-Multiplexer verdrahten	●●○○
Schaltnetze	Mehrheit: mindestens zwei von drei	●●●○
Schaltnetze	Volladdierer bauen	●●●○
Speicher und Zähler	SR-Speicher aus NOR verdrahten	●●●○
Speicher und Zähler	Taktteiler mit D-Flipflop	●●●○
Speicher und Zähler	4-Bit-Zähler verdrahten	●●●○
Speicher und Zähler	Schieberegister verdrahten	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: der Halbaddierer rechnet falsch	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: der Zähler zählt falsch	●●●○
Mini-CPU	Programmiere einen Aufwärtszähler	●●○○
Mini-CPU	Programmiere ein Lauflicht	●●●○
Mini-CPU	Programmiere: Eingabe verdoppeln	●●●○
Mini-CPU	Programmiere einen Dekadenzähler (0 bis 9)	●●●○
Kundenauftrag	Kundenauftrag: Schranke mit Münzeinwurf	●●●○
Vereinfachen	KV-Diagramm: Funktion mit vier Variablen	●●●○
Vereinfachen	KV mit Don’t-Care: Ziffern 5 bis 9	●●●○
Zustandsautomaten	Zustandsautomat: Zähler 0 bis 3 mit Freigabe	●●●○
Zustandsautomaten	Zustandsautomat: Folge 101 erkennen	●●●○
Zustandsautomaten	Reset-Eingang: Zähler mit Rücksetzen	●●●○
Mini-CPU	Programmiere ein Unterprogramm (CALL und RET)	●●●○
Mini-CPU	Programmiere ein Blinklicht mit Warte-Unterprogramm	●●●○

MessLab (44 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Multimeter	Spannungen am Teiler messen	●○○○
Multimeter	Strom in der Reihenschaltung	●○○○
Multimeter	Widerstand eines Netzes messen	●●○○
Multimeter	Knotenregel mit drei Strommessungen	●●○○
Leistung und Kennlinien	Leistung der Glühlampe	●●○○
Netzgerät und Generator	Netzgerät für die LED einstellen	●○○○
Netzgerät und Generator	Funktionsgenerator einstellen	●○○○
Oszilloskop	Periodendauer und Frequenz ablesen	●●○○
Oszilloskop	Spitzenwert und Effektivwert	●●○○
Oszilloskop	Gleichrichter: Mittelwert messen	●●●○
Oszilloskop	Zeitkonstante am RC-Glied messen	●●●○
Oszilloskop	Frequenz mit dem Frequenzzähler messen	●●○○
Leistung und Kennlinien	Durchlassspannung der Diode	●●○○
Leistung und Kennlinien	Z-Spannung und Z-Strom messen	●●○○
Messfehler	Das Voltmeter belastet den Teiler	●●●○
Messfehler	Das Multimeter zeigt 0 V	●○○○
Messfehler	Strom messen, aber 0,000 A	●●○○
Messfehler	Strommesser parallel statt in Reihe	●●○○
Messfehler	Voltmeter in Reihe statt parallel	●●○○
Messfehler	Tastkopf ×10 richtig einstellen	●●●○
Netzgerät und Generator	CC: Warum bricht die Spannung ein?	●●○○
Messfehler	Wheatstone-Brücke abgleichen	●●●○
Leistung und Kennlinien	Durchlassspannung der roten LED	●●○○
Multimeter	Messunsicherheit des Multimeters	●●○○
Frequenzgang	Grenzfrequenz des RC-Tiefpasses	●●●○
Frequenzgang	Grenzfrequenz und Phase des Hochpasses	●●●○
Oszilloskop	Tastkopf kompensieren	●●●○
Logik	Logikanalysator: Zähler erkennen	●●○○

Kundenauftrag	Kundenauftrag: Trittschallfilter mit 100 Hz	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Widerstandskette	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: die LED bleibt dunkel	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Z-Diode-Stabilisierung	●●●○
Prüfung: Stromlaufplan	LED am Netzgerät: Strom und Vorwiderstand	●●○○
Prüfung: Stromlaufplan	Spannungsteiler mit Poti: Einstellbereich	●●○○
Prüfung: Stromlaufplan	Nichtinvertierender Verstärker mit dem LM358	●●●○
Prüfung: Stromlaufplan	Spannungsfolger entkoppelt einen hochohmigen Teiler	●●●○
Prüfung: Stromlaufplan	Transistor als Schalter: Basisstrom und Sättigung	●●●○
Prüfung: Stromlaufplan	Z-Diode: Ströme und Verlustleistung	●●○○
Prüfung: Stromlaufplan	Spannungsregler 7805: Verlustleistung und Erwärmung	●●○○
Prüfung: Stromlaufplan	Schottky-Diode schützt einen Eingang	●●○○
Prüfung: Stromlaufplan	Innenwiderstand einer Batterie bestimmen	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Transistorstufe schaltet nicht	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Verstärker verstärkt nicht	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Poti stellt zu hoch ein	●●●○

HausLab (27 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Licht	Ausschaltung: Lampe schalten	●○○○
Steckdosen	Steckdosen in der Küche reihen	●○○○
Verteiler	Verteilerkasten bestücken	●○○○
Licht	Wechselschaltung im Flur	●●●○
Verteiler	Küche: Last auf Stromkreise verteilen	●●○○
Schutz	Altbau: FI nachrüsten	●●○○
Steckdosen	Leitung zu dünn für Steckdosen	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Küchenlicht bleibt dunkel	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: FI löst aus	●●○○
Büro	Büro: Arbeitsplätze auf Stromkreise verteilen	●●●○
Büro	Server auf einem eigenen Stromkreis	●●●○

Leitungen	Abzweigdose im Mittelraum	●●○○
Gesamtaufgabe	Einfamilienhaus komplett installieren	●●●○
Frei gestalten	Dein eigenes Zimmer installieren	●●○○
Drehstrom	Drehstrom: Herd anschließen	●●○○
Drehstrom	Wallbox und Durchlauferhitzer absichern	●●●○
Drehstrom	Phasen gleichmäßig belasten	●●●○
Drehstrom	Körperschluss am Herd: FI vierpolig	●●○○
Geschosse	Treppenhaus: Wechselschaltung über zwei Etagen	●●●○
Geschosse	Obergeschoss anschließen	●●○○
Licht	Kreuzschaltung: Licht von drei Orten	●●●○
Licht	Stromstoßschalter mit zwei Tastern	●●●○
Schutz	Badezimmer: Schutzbereich und FI	●●○○
Hausanschluss	Hauptsicherung auswählen	●●●○
Leitungen	Spannungsfall auf langer Leitung	●●●○
Kundenauftrag	Kundenauftrag: Gartenhaus anschließen	●●●○
Gesamtaufgabe	Haus mit Obergeschoss komplett installieren	●●●○

App-Werkstatt (18 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Stufe 1: Los geht’s	Erste App starten	●○○○
Stufe 1: Los geht’s	Einen guten Auftrag schreiben	●○○○
Stufe 1: Los geht’s	Einen schlechten Auftrag verbessern	●○○○
Stufe 1: Los geht’s	KI-Führerschein	●○○○
Stufe 2: Lernapps bauen	Lernapp: Quiz mit zehn Fragen	●●○○
Stufe 2: Lernapps bauen	Rechner: Ohmsches Gesetz	●●○○
Stufe 2: Lernapps bauen	Trainer: Widerstands-Farbcode	●●○○
Stufe 2: Lernapps bauen	KI-Antwort prüfen	●●○○
Stufe 3: Prüfen und verbessern	Rechner nachrechnen: Spannungsfall	●●●○
Stufe 3: Prüfen und verbessern	Fehler in einer App finden	●●●○
Stufe 3: Prüfen und verbessern	Fehler an die KI melden	●●●○

Stufe 4: Wissen sammeln	Erstes Notizbuch	●○○○
Stufe 4: Wissen sammeln	Wissensnetz aufbauen	●●○○
Stufe 4: Wissen sammeln	Nach Obsidian exportieren	●○○○
Stufe 4: Wissen sammeln	Karteikarten-App aus deinen Notizen	●●●○
Stufe 5: Teilen und Sicherheit	App weitergeben	●●○○
Stufe 5: Teilen und Sicherheit	Datenschutz und Sicherheit	●○○○
Stufe 6: Projekt	Projekt: Lernapp für die Klasse	●●●○

Prüfungs-Lab (16 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Stufe 1: Themen üben	Thema: Grundlagen Gleichstrom	●○○○
Stufe 1: Themen üben	Thema: Bauelemente	●○○○
Stufe 1: Themen üben	Thema: Wechselstrom und Filter	●●○○
Stufe 1: Themen üben	Thema: Digitaltechnik	●●○○
Stufe 1: Themen üben	Thema: Messtechnik	●●○○
Stufe 1: Themen üben	Thema: Stromversorgung	●●○○
Stufe 1: Themen üben	Thema: Mikrocontroller	●●○○
Stufe 1: Themen üben	Thema: Sicherheit und Normen	●○○○
Stufe 2: Rechnen	Rechenserie: zehn Aufgaben in Folge	●●○○
Stufe 3: Probeprüfung	Probeprüfung bestehen	●●○○
Stufe 3: Probeprüfung	Probeprüfung: Note 2	●●●○
Stufe 3: Probeprüfung	Probeprüfung: Note 1	●●●○
Stufe 3: Probeprüfung	Besser werden: zwei Probeprüfungen im Vergleich	●●○○
Stufe 4: Prüfungsaufbau Teil 1 und Teil 2	Teil 1 nach Prüfungsaufbau bestehen	●●●○
Stufe 4: Prüfungsaufbau Teil 1 und Teil 2	Teil 2 Systementwurf bestehen	●●●○
Stufe 4: Prüfungsaufbau Teil 1 und Teil 2	Teil 2 Funktions- und Systemanalyse bestehen	●●●○

SPS-Lab (24 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Verknüpfung: Beleuchtung am Garagentor	●○○○

Grundlagen	Selbsthaltung: Band mit Start, Stopp und Not-Halt	●○○○
Grundlagen	Verriegelung: Tor im Tippbetrieb	●●○○
Grundlagen	Flanke: Licht mit einem Taster ein und aus	●●○○
Zeit und Zählen	Anlaufwarnung mit Einschaltverzögerung	●●○○
Zeit und Zählen	Impuls: Licht fünf Sekunden	●●○○
Zeit und Zählen	Nachlauf: Lampe leuchtet nach dem Stopp	●●○○
Zeit und Zählen	Zählen: Kiste voll nach vier Werkstücken	●●○○
Ampel	Nachtschaltung: Gelb blinkt	●●○○
Ampel	Bedarfsampel für Fußgänger	●●●○
Förderband	Sortieren: Metallteile ausschieben	●●●○
Förderband	Band hält am Bandende	●●○○
Tank	Füllautomat: Tank bis Max füllen	●●○○
Tank	Mischautomat mit Ablaufsteuerung	●●●○
Garagentor	Tor-Steuerung mit Selbsthaltung	●●○○
Garagentor	Einklemmschutz mit Lichtschranke	●●●○
GRAFCET	Ampelzyklus als GRAFCET	●●○○
GRAFCET	Ausschieber-Zyklus als GRAFCET	●●○○
GRAFCET	Tor-Automatik mit Vorwarnung	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Das Band läuft nicht an	●○○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Tor ohne Verriegelung	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Der Tank läuft über	●●○○
Prüfungsstil	Funktionsplan ergänzen: Förderband	●●○○
Prüfungsstil	Netzwerk ergänzen: Pumpensteuerung	●●○○

Leiterplatten-Lab (43 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Pads auf das 2,54-mm-Raster legen	●●○○
Grundlagen	Footprints für den SMD-Bestücker wählen	●○○○
Grundlagen	Pin 1 beim IC: den 555 richtig herum einsetzen	●○○○
Grundlagen	Eurokarte anlegen und Herstellerregeln eintragen	●○○○

Leiterbahnen	Leiterbahnbreite für 1 A nach IPC	●○○○
Leiterbahnen	Lastschalter mit 3 A: breite Bahnen	●●○○
Leiterbahnen	Säurefallen entschärfen	●●○○
Leiterbahnen	Spannungsabfall auf der langen Leitung	●●●○
Mehrlagen	Via setzen: Lagenwechsel	●○○○
Mehrlagen	Massefläche auf der Unterseite anlegen	●●○○
Mehrlagen	GND-Fläche auf der Innenlage In1 (4 Lagen)	●●○○
Mehrlagen	Versorgungsebene VCC anlegen	●●○○
Mehrlagen	Lagenaufbau wählen: von 4 auf 6 Lagen	●●○○
Mehrlagen	Rückstrompfad: Takt über die Massefläche	●●●○
Mehrlagen	Impedanz: 50-Ohm-Leitung zur Antenne	●●●○
Layout	Netzliste verlegen: 555-Blinker auf 2 Lagen	●●○○
Layout	Einseitige Platine: alles auf der Lötseite	●●●○
Layout	Sensorknoten auf 4 Lagen verlegen	●●●○
Layout	Abblockkondensator nah an den IC	●●○○
Layout	Quarz kurz anbinden	●●●○
DRC beheben	DRC: Abstand zu klein	●○○○
DRC beheben	DRC: Kurzschluss und offene Verbindung	●●○○
DRC beheben	DRC: Strom, Breite und Randabstand	●●●○
Fertigung	Herstellerregeln einhalten (Prototyp)	●●○○
Fertigung	Bohrung und Restring der Vias	●●○○
Fertigung	Gerber-Dateien richtig zuordnen	●○○○
Fertigung	Platinenkosten senken: Fläche passend wählen	●●○○
Bestückung	Bestückungsreihenfolge festlegen	●●○○
Bestückung	Polarität: Diode, Elko und LED richtig herum	●●○○
Bestückung	Reflow-Profil einstellen	●●●○
Löten	Handlöten: Widerstand THT	●●○○
Löten	Handlöten: SOIC mit Schleppen	●●●○
Fehlersuche	Haarriss: der Blinker blinkt nicht	●○○○
Fehlersuche	Elko verpolt: das Netzteil bricht zusammen	●○○○

Fehlersuche	Lötbrücke zwischen zwei Pads	●●○○
Fehlersuche	Kalte Lötstelle: Wackelkontakt	●●○○
Fehlersuche	Gebrochene Via: Oberseite ohne Verbindung	●●●○
Fehlersuche	Falscher Widerstandswert im Verstärker	●●○○
Prüfverfahren	Prüfaufwand aus der Netzliste berechnen	●●○○
Prüfverfahren	Nadelbettadapter oder Flying Probe: ab wann lohnt es sich?	●●●○
Prüfverfahren	Testpunkte ergänzen: Flying-Probe-Abdeckung erhöhen	●●●○
Prüfungsstil	Prüfungsaufgabe: Heizungssteuerung, Bahnbreite und Spannungsabfall	●●○○
Prüfungsstil	Prüfungsaufgabe: Schaltplan und Layout des USB-Netzteils	●●○○

Antriebs-Lab (30 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Leistung aus Moment und Drehzahl	●○○○
Grundlagen	Nennmoment vom Typenschild	●○○○
Grundlagen	Wirkungsgrad des Antriebs	●○○○
Grundlagen	Gesamtwirkungsgrad Motor und Getriebe	●●○○
Gleichstrom und H-Brücke	Tastgrad für eine mittlere Spannung	●○○○
Gleichstrom und H-Brücke	Zieldrehzahl mit PWM einstellen	●○○○
Gleichstrom und H-Brücke	Schaltfolge ohne Brückenkurzschluss	●●○○
Gleichstrom und H-Brücke	Anlaufstrom mit Stufen begrenzen	●●○○
Gleichstrom und H-Brücke	Richtungsumkehr ohne Überstrom	●●●○
Servo und Regelung	Überschwingen unter 10 Prozent	●●○○
Servo und Regelung	Schnell und ruhig ausregeln	●●○○
Servo und Regelung	Dauerfehler durch Gewicht beseitigen	●●●○
Schrittmotor	Schrittfrequenz für eine Drehzahl	●○○○
Schrittmotor	Vollschritt-Muster von Hand schalten	●●○○
Schrittmotor	Positionswinkel im Halbschritt	●●○○
Schrittmotor	Hohe Frequenz ohne Schrittverlust	●●●○
Drehstrom	Schlupf vom Typenschild	●○○○
Drehstrom	Drehzahl am Frequenzumrichter	●●○○

Drehstrom	Stern-Dreieck-Anlauf mit Pause	●●○○
Drehstrom	Frequenz für eine Zieldrehzahl	●●○○
Getriebe	Abtriebsdrehzahl eines Zahnradpaars	●○○○
Getriebe	Einstufiges Getriebe auslegen	●●○○
Getriebe	Abtriebsmoment mit Wirkungsgrad	●●○○
Fehlersuche	Motor dreht falsch herum	●○○○
Fehlersuche	Motor brummt und läuft nicht an	●●○○
Fehlersuche	Getriebe wird heiß	●●○○
Fehlersuche	Schrittmotor verliert Schritte	●●○○
Prüfungsstil	Typenschild lesen: Wirkungsgrad	●●○○
Prüfungsstil	Typenschild lesen: Nennmoment	●●○○
Prüfungsstil	Hubwerk: zweistufiges Getriebe auslegen	●●●○

Sensorik-Lab (28 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Ausgangsspannung der DMS-Vollbrücke	●○○○
Grundlagen	Sensorart für einen Stahlbolzen wählen	●○○○
Temperatur	NTC-Kennlinie: Widerstand bei 50 Grad	●○○○
Temperatur	Wheatstone-Brücke mit Pt100	●●○○
Temperatur	Leitungsfehler beim Pt100 in 2-Leiter-Technik	●●○○
Temperatur	Selbsterwärmung des NTC verkleinern	●●●○
Temperatur	NTC linearisieren	●●○○
Licht und Näherung	Schaltabstand bei Aluminium	●○○○
Licht und Näherung	Dämmerungsschalter ohne Flattern	●●○○
Licht und Näherung	Gabellichtschranke bei Fremdlicht	●●●○
Kraft und Druck	Brückenspannung der DMS-Viertelbrücke	●●○○
Kraft und Druck	Verstärkung für den Kraftaufnehmer	●●○○
Kraft und Druck	Kraftaufnehmer kalibrieren	●●●○
Beschleunigung	Nickwinkel aus den Beschleunigungswerten	●●○○
Beschleunigung	Messbereich und Datenrate für einen Stoß	●●○○

Beschleunigung	I2C-Registerwerte der x-Achse lesen	●●●○
Normsignale	Druck aus dem Schleifenstrom berechnen	●○○○
Normsignale	Bürde für den 4…20-mA-Eingang wählen	●●○○
Normsignale	Drahtbruch sicher erkennen	●●○○
ADU	Stufenhöhe eines 12-Bit-Wandlers	●○○○
ADU	Abtastrate für ein 900-Hz-Signal	●●●○
Digitale Sensoren	Pull-up-Widerstand für den I2C-Bus wählen	●●○○
Digitale Sensoren	Adresskonflikt am I2C-Bus lösen	●●○○
Fehlersuche	Pt100 zeigt 10 Kelvin zu viel an	●●○○
Fehlersuche	Waage driftet bei Wärme	●●○○
Fehlersuche	Näherungsschalter erkennt Aluminium nicht	●●○○
Prüfungsstil	Datenblatt: Genauigkeit des Drucktransmitters	●●○○
Prüfungsstil	Messkette für Pt100 auslegen	●●●○

Arduino-Lab (27 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Dreimal blinken	●○○○
Grundlagen	Taster schaltet die LED	●○○○
Grundlagen	Hallo im Serial-Monitor	●○○○
Grundlagen	Wechselblinker	●●○○
Sensoren und Töne	Poti-Schwelle	●●○○
Sensoren und Töne	Servo auf 90 Grad	●○○○
Sensoren und Töne	Kammerton a	●○○○
Sensoren und Töne	Halbe Helligkeit (PWM)	●○○○
Grundlagen	Zählen bis 10	●●○○
Sensoren und Töne	Abstandswarner	●●●○
Fehlersuche im Code	Die LED bleibt dunkel	●○○○
Fehlersuche im Code	Der Taster arbeitet verkehrt herum	●○○○
Fehlersuche im Code	Fehlermeldung lesen	●○○○
Mehrere LEDs	Lauflicht	●●○○

Mehrere LEDs	Binärzähler	●●●○
Grundlagen	Tastendrücke zählen	●●●○
Sensoren und Töne	Poti dimmt die LED	●●○○
Sensoren und Töne	Sirene	●●○○
Sensoren und Töne	Temperaturwarnung	●●●○
Grundlagen	Würfel	●●●○
Sensoren und Töne	Servo fährt hin und her	●●○○
Fehlersuche im Code	Der Servo rührt sich nicht	●○○○
Fehlersuche im Code	Zählt falsch	●●○○
Prüfungspraxis	Countdown mit Warnton	●●○○
Prüfungspraxis	Luftampel mit Poti	●●○○
Prüfungspraxis	Heizstufen mit entprelltem Taster	●●●○
Prüfungspraxis	Fehlersuche: Würfel ohne Wiederholung	●●●○

Pi-Lab (20 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Dreimal blinken	●○○○
Grundlagen	Taster schaltet die LED	●○○○
Grundlagen	Hallo im Terminal	●○○○
Grundlagen	Ampel	●●○○
Sensoren und Töne	Summer piept	●○○○
Sensoren und Töne	LED pulsiert	●●○○
Sensoren und Töne	Abstandswarner	●●●○
Grundlagen	Tastendrücke zählen	●●●○
Sensoren und Töne	Servo auf 90 Grad	●○○○
Fehlersuche im Code	Die LED bleibt dunkel	●○○○
Fehlersuche im Code	Fehlermeldung lesen	●○○○
Fehlersuche im Code	Ultraschall zerstört den Pi	●●●○
Analoge Sensoren (MCP3008)	Poti über den MCP3008 lesen	●●○○
Analoge Sensoren (MCP3008)	Dunkelheits-Anzeige	●●●○

Analoge Sensoren (MCP3008)	Temperatur ausgeben	●●●○
Grundlagen	Eigene Klasse: der Blinker	●●●○
I^2C-Sensoren	Temperatur über I^2C lesen	●●●○
I^2C-Sensoren	Dunkelheits-LED über I^2C	●●●○
Fehlersuche im Code	Der I^2C-Sensor antwortet nicht	●●●○
Fehlersuche im Code	Der Wandler antwortet nicht	●●●○

7. Auswertung, Kampagne und Übungen

- **Auswertung** (`auswertung.html` , mit Ausbilder-Passwort): Ergebnis-Codes oder QR-Abgaben einsammeln, Tabelle mit allen Aufgaben und Tipp-Stufen, Gruppendiagramme, CSV für Excel, **Rangliste mit Wochenwertung** (Woche starten, Wochenpreis kopieren, Urkunde drucken), Duell-Rangliste, QR-Blätter zum Verteilen von Aufgaben.
- **Kampagne „Das Abschlussgerät":** Lernpfad über alle Labs (Menü „Kampagne", Karte auf der Startseite). Der Fortschritt wird aus den vorhandenen Ergebnissen gelesen. Kapitel schalten nacheinander frei, mit dem Schalter „Alle Kapitel freischalten" kannst du das aufheben.
- **Trainer:** Einführung zum Mitmachen in jedem Lab (Menü „Trainer"), wird beim ersten Besuch angeboten.
- **Spielerische Übungen:** Abzeichen, Tagesaufgabe, Duell, Escape-Room, Schaltungs-Detektiv, Multimeter mit Fehlbedienung, Lötübung, Oszilloskop-Trainer, Sprachsteuerung (optional) und „Bauteile fühlen". Sie gehen zum Teil in die Abzeichen und in den Ergebnis-Code ein.
- **DigiLab:** Digitaltechnik mit Wahrheitstabelle, Schaltung aus Tabelle, Zeitdiagramm, Zahlenumrechner und Mini-CPU zum Programmieren (Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal).
- **MessLab:** Werkbank mit sieben Messgeräten (fest unten oder frei verschiebbar). Messaufgaben mit Zahlenfeldern werden gegen den simulierten Wert geprüft, Messfehler-Aufgaben und Fehlersuche trainieren das Fehlersehen. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal.
- **HausLab:** Häuser fertig oder im Rohbau; Aufgaben prüfen die Installation durch Simulation (Lampen leuchten, Steckdosen haben Spannung, kein Automat überlastet, FI löst aus). Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal.
- **SPS-Lab:** Das 11. Lab. Azubis programmieren eine SPS in KOP, FUP und GRAFCET (Adressen nach IEC oder Siemens umschaltbar) und testen das Programm an vier animierten Anlagen (Förderband mit Ausschieber, Ampel, Tank mit Pumpe, Garagentor). Die 24 Aufgaben (Verknüpfung, Selbsthaltung, Zeitglieder, Zähler, GRAFCET, Fehlersuche, Prüfungsstil) prüft das Lab automatisch, indem die Anlage das Programm durchläuft. Abgabe per QR-Code und Ergebnis-Code wie in den anderen Labs. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal.
- **Leiterplatten-Lab (ab v12.131):** Das 12. Lab. Azubis entwerfen Leiterplatten mit 1, 2, 4 und 6 Lagen (Layout-Editor mit DRC, Auto-Weg, Via, Kupferflächen), sehen den Lagenaufbau, die Gerber-Daten, die Herstellung und die Kosten, bestücken und löten (Reflow-Profil, Handlöten), suchen Fehler auf defekten Platinen (virtuelles Multimeter, Lupe, Reparaturwerkzeuge) und lernen die Prüfverfahren der Fertigung kennen: SPI, AOI, AXI, ICT (Nadelbett), Flying Probe und Boundary Scan, mit Fertigungslinie, Simulator, Fehler-Simulator, Glossar und

Berater. Die 43 Aufgaben (Grundlagen, Leiterbahnen, Mehrlagen, Layout, DRC, Fertigung, Bestückung, Löten, Fehlersuche, Prüfverfahren, Prüfungsstil) prüft das Lab automatisch mit dem Platinen-Kern: DRC, Konnektivität, Flächen, Lagenwahl und Zahlenantworten mit Toleranz. Rechenaufgaben nutzen ein Antwortblatt. Die Zeit- und Kostenwerte bei den Prüfverfahren sind **Modellwerte** zum Vergleichen, keine Maschinendaten. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal. Bitte fachlich gegenlesen: IPC-2221-Näherung, Restring und Reflow-Hinweise.

- **Antriebs-Lab (ab v13.132):** Das 13. Lab. Azubis untersuchen Motoren und Antriebe an fünf animierten Prüfständen: Gleichstrommotor mit H-Brücke und PWM, Servo mit Lageregelung, Schrittmotor, Drehstrom-Asynchronmotor mit Stern-Dreieck-Anlauf und Frequenzumrichter sowie Getriebe. Sie bedienen Regler und Schalter, lesen Messgeräte und Kennlinien ab, schreiben Ablaufprogramme und rechnen mit Typenschildwerten. Die 30 Aufgaben (Grundlagen, Gleichstrom und H-Brücke, Servo und Regelung, Schrittmotor, Drehstrom, Getriebe, Fehlersuche, Prüfungsstil) prüft das Lab automatisch, indem der Prüfstand das Verhalten simuliert. Die Physik ist vereinfacht (Modellwerte), die Formeln sind die der Ausbildung. Abgabe per QR-Code und Ergebnis-Code wie in den anderen Labs. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal.
- **Sensorik-Lab (ab v14.133):** Das 14. Lab. Azubis untersuchen Sensoren und ganze Messketten an sieben animierten Prüfständen: Temperatur (NTC, Pt100, Thermoelement, 2-, 3- und 4-Leiter), Licht und Näherung, Kraft und Druck mit DMS-Brücke, Beschleunigung und Neigung, Normsignale 4…20 mA, digitale Sensoren per I^2C (mit Logikanalysator) sowie ADU und Abtastung. Sie bedienen Regler und Schalter, lesen Messgeräte und Kennlinien ab, schreiben Ablaufprogramme und rechnen mit den Formeln der Messtechnik. Die 28 Aufgaben (Grundlagen, Temperatur, Licht und Näherung, Kraft und Druck, Beschleunigung, Normsignale, ADU, digitale Sensoren, Fehlersuche, Prüfungsstil) prüft das Lab automatisch, indem der Prüfstand das Verhalten simuliert; Zahlenaufgaben werden mit Toleranz gegen den berechneten Wert geprüft. Die Physik ist vereinfacht (Modellwerte), die Formeln sind die der Ausbildung. Abgabe per QR-Code und Ergebnis-Code wie in den anderen Labs. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal. Datenblatt-Dateien (ds*) gehören nicht dazu.
- **Startseite anpassen (ab v12.131):** Azubis können Lab-Karten auf der Startseite ausblenden und umsortieren (Griff oder Pfeile, auch per Tastatur). Das gilt nur auf dem jeweiligen Gerät.
- **Klassen-Dashboard (ab v12.131):** In **auswertung.html** fasst das Dashboard die Ergebnis-Codes einer Klasse zusammen: Wer hat welche Aufgaben geschafft, wo hakt es, wer hat viele Tipps gebraucht. Codes einfügen, per Datei oder Kamera einlesen; mehrere Klassen, Export als CSV oder Sicherung, Namen auf Wunsch ausblenden. Alle Daten bleiben nur in diesem Browser, es wird nichts übertragen.
- **Effekte und Töne (ab v11.130):** In allen Labs gibt es lustige Effekte (Funken, Sprechblasen, Konfetti) und kleine Töne bei Erfolgen und Pannen. Ein Schalter im Menü („Effekte“) schaltet sie aus, zum Beispiel im Unterricht oder bei Prüfungen.
- **Prüfungs-Lab:** 16 Aufgaben (Training je Thema, Rechenserie, Probeprüfungen mit Zeitlimit und Note nach IHK-Schlüssel, dazu die Varianten Teil 1, Systementwurf und Funktions- und Systemanalyse im Prüfungsaufbau mit Abwahl und 50:50-Gewichtung). Fragenbank mit 81 Mehrfachwahl-Fragen und 40 Rechengeneratoren (zufällige Werte) sowie ein **Prüfungs-Pool mit 287 Aufgaben im Stil der Kammerprüfungen** (aus der Auswertung von zehn alten Prüfungen, Teil 1 und Teil 2, in eigenen Formulierungen; KI-Entwurf, bitte fachlich gegenlesen: Menü „Fragenbank zum Gegenlesen“), Zielberuf Elektroniker/in für Geräte und Systeme. Die Aufgaben sind eigene Übungsaufgaben im Stil der Kammer, keine echten Prüfungsaufgaben; Themen und Zeiten der echten Prüfung legt die Kammer fest. Die Auswertung zeigt je Thema die Schwächen mit Lernplan. Zur praktischen Prüfung gibt es Aufgaben in den anderen Labs: neun Prüfungsschaltungen und drei Fehlersuchen im Stil von Teil B im

MessLab (mp1 bis mp9, mpf1 bis mpf3), vier Programmieraufgaben im Arduino-Lab (cp1 bis cp4) und drei Fehlersuchen im LochLab (lf5 bis lf7). Alles eigene Schaltungen, keine Originalpläne.

- **App-Werkstatt:** 18 Aufgaben in sechs Stufen (KI-Führerschein, Auftrag schreiben, Apps starten und prüfen, KI-Antworten prüfen, Notizen, Teilen, Projekt). Das Lab prüft den Code der Azubis automatisch in einem abgeschotteten Fenster. **KI-Führerschein:** Sechs Lektionen zu Datenschutz, Prüfen von Antworten, fremdem Code und Regeln für die eigene KI; der Regeltext der letzten Lektion steht in `apps/ki-regeln.json` (Vorschlag, anpassbar). **Klassenbibliothek:** Geprüfte Apps legst du als Datei in den Ordner `apps` des Quellcodes und trägst sie in `apps/apps.json` ein (Name, Datei, Beschreibung); sie erscheinen nach dem nächsten Release bei allen. Prüfe jede App vorher selbst: Inhalte, Quellen, keine persönlichen Daten.

Quarzuhr mit Wecker (Ausbilder-Projekt, 3. Lehrjahr): Digitale Uhr mit Quarz, Teilerkette, Zählern, Dekodern und Anzeige, dazu ein Wecker mit Summer. Das Beispiel liegt als **gesperrtes Ausbilder-Beispiel** in SchaltLab (Stromlaufplan) und LochLab (Platinen-Layout auf zwei Platinen mit Flachbandkabel). Es öffnet sich nur nach Eingabe des Ausbilder-Passworts (im Code nur als Hash). Neue Bausteine dafür: 4060, 4518, 4543, 74138 und Quarz. Weitere IC-Modelle: 4070, 4002, 4082, 4585. Der Selbsttest (selftest.html) prüft vor jedem Release auch die Auswahlfragen des Prüfungs-Labs.

8. Technik und Datenschutz

- Die Programme sind statische Webseiten (GitHub Pages). Es gibt keinen Server mit Benutzerdaten und keine Anmeldung. Schaltungen, Ergebnisse und Namen liegen nur im Speicher des jeweiligen Geräts.
- Teilen-Links enthalten die ganze Schaltung (und im Arduino-Lab das Programm), sonst nichts.
- Geräte ohne aktuelle Version: App schließen und neu öffnen.
- Die Prüfung vergleicht das **Verhalten** der Schaltung in der Simulation, nicht das Aussehen. Mehrere richtige Lösungen sind möglich.